TD10: Exercice théorique sur les arbres

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

06 mai 2025

Exercice 1

Question 1 Montrer qu'un arbre binaire complet a au plus 2^k sommets de profondeur k.

Question 2 Montrer qu'un arbre binaire complet de hauteur h a entre 2^h et $2^{h+1} - 1$ sommets (inclus).

Question 3 Quel est la hauteur d'un arbre binaire complet sur n sommets ? Expliquer.

Question 4 Quel est le nombre maximal de sommets de hauteur k d'un arbre binaire complet ? Justifier.

Question 5 En représentant un arbre binaire complet par un tableau T, quels sont les indices i de T qui correspondent aux feuilles de l'arbre ? Justifier.

Exercice 2

Représenter sous forme d'arbre binaire complet le tableau suivant : [20, 19, 10, 7, 15, 12, 3, 6, 5, 1].

Exercice 3

Question 1 Former un tas max en insérant successivement les éléments suivants : 10, 7, 3, 9, 11, 5, 6, 4 et 8. Répondre en représentant le tas obtenu, la fonction d'insertion est celle décrite dans la slide 26 du cours.

Question 2 Supprimer l'élément maximum en utilisant la fonction « Extraire » de la slide 25 du cours. Représenter le nouveau tas obtenu.

Exercice 4

Montrer comment implémenter une file (FIFO) et une pile (LIFO) en utilisant une file de priorité.

Exercice 5

Donner un algorithme en complexité temporelle $O(n \log(k))$ qui, étant données k listes **triées** en entrée, retourne en sortie une unique liste triée avec tous les éléments (on notera n ce nombre total d'éléments).